Build Multi-Agent Workflow Using Microsoft Foundry

TIES
COMUNIDADE TI

BY COMMUNITY • FOR COMMUNITY •
#GLOBALAZURE
2026

Apresentador

Felipe Neiva

Olá, sou Felipe Neiva, especialista em desenvolvimento Low-code com mais de 5 anos de experiência, atualmente elevando negócios através da Power Platform, Data & IA na SOU. Resido em Serra, Espírito Santo, e sou apaixonado por transformar ideias em soluções inovadoras e eficazes que impulsionam a transformação digital. Possuo experiência prática em Power Apps, Power Automate, RPA, Power BI, Embedded, Fabric, Copilot Studio, Foundry Tools, Microsoft Foundry, SharePoint e Dataverse.

Microsoft MCT Certified Trainer

Microsoft Certified: Azure AI Fundamentals

Microsoft Certified: Azure AI Engineer Associate

Microsoft Certified: Power Platform Fundamentals

Microsoft Certified: Power Platform Functional Consultant Associate

Microsoft Certified: Power BI Data Analyst Associate

Microsoft Certified: Power Platform Developer Associate

Microsoft Certified: Azure Developer Associate

Microsoft Certified: Fabric Analytics Engineer Associate

Microsoft Certified: Fabric Data Engineer Associate

Microsoft 365 Certified: Teams Administrator Associate

Microsoft Certified Educator: Microsoft MCE Educator

TIES

#GLOBALAZURE 2026

Por Que Sistemas Multi-Agente?

Especialização modular [2]

Cada agente foca em domínio específico

Melhor rastreabilidade [2]

Identificação clara de responsabilidades

Escalabilidade simplificada [2]

Adicione novos agentes sem complexidade

- Agentes únicos sofrem de poluição de contexto e performance degradada [2]
- Decomposição permite agentes focados com ferramentas dedicadas
- Orquestração adiciona complexidade; justifique quando agente único falha
- Sistemas colaborativos são mais robustos e adaptáveis [2]

O Que É Microsoft Foundry Agent Service

Runtime totalmente gerenciado

[6]

Segurança empresarial integrada

[6]

Observabilidade completa

[6]

- Plataforma unificada que combina modelos LLM, ferramentas e orquestração com controles de identidade, segurança e governança prontos para produção [6]
- Suporta criação no-code via portal Foundry, SDKs para Python, C#, JavaScript, Java, e REST API para máxima flexibilidade de desenvolvimento
- Agente Service gerencia hospedagem, escalonamento, identidade com Microsoft Entra ID, observabilidade com Application Insights e segurança empresarial automaticamente
- Três tipos de agentes suportados: prompt agents (configuração rápida), workflow agents (YAML/visual), e hosted agents (código customizado em containers) [6]

Componentes Fundamentais de um Agente

Modelo (LLM)

Fornece capacidades de raciocínio e linguagem natural, como GPT-4o, Llama, DeepSeek ou outros modelos do catálogo Foundry [6]

Instruções

Definem objetivos, restrições e comportamento do agente através de prompts, definições de workflow ou código customizado hospedado

Ferramentas

Proporcionam acesso a dados e ações como busca web, interpretação de código, busca em arquivos, APIs externas e funções customizadas [6]

Criar Agente

Definir modelo, instruções e ferramentas

↓

Criar Conversa

Manter histórico através de interações

↓

Gerar Resposta

Processar entrada e executar ferramentas

↓

Verificar Status

Monitorar resposta até conclusão

↓

Recuperar Resultado

Exibir resposta e reutilizar contexto

Arquitetura de Runtime: Agentes, Conversas e Respostas

- Agente define modelo, instruções e ferramentas, sendo persistido como ativo versionado no Foundry [4]
- Conversa (Thread) persiste histórico através de múltiplas interações, mantendo contexto; se não usar conversa, transporte contexto via saída anterior
- Resposta é gerada quando agente processa itens de entrada na conversa, podendo adicionar novos itens e executar chamadas de ferramentas automaticamente [4]

Ferramentas Integradas no Agent Service

- Code Interpreter
- File Search
- Bing Search
- Azure Functions

- **Code Interpreter:** Executa código Python em sandbox seguro para análise de dados, geração de gráficos e resolução iterativa de problemas matemáticos [5]
- **File Search:** Sistema RAG integrado com vector store gerenciado para busca semântica em documentos e arquivos CSV, JSON, PDF, DOCX carregados
- **Bing Grounding:** Acessa informações da web em tempo real com opções de filtragem por data, mercado e contagem de resultados
- **Azure Functions & OpenAPI:** Integra APIs customizadas e lógica de negócio através de especificações OpenAPI ou chamadas diretas a Azure Functions
- Todas as ferramentas possuem autenticação gerenciada incluindo credenciais gerenciadas pelo serviço e autenticação On-Behalf-Of (OBO) [6]

Padrões de Orquestração Multi-Agente

Padrão	Abordagem	Casos de Uso
Sequential	Ordem definida	Pipelines, processamento multi-estágio
Concurrent	Paralelo independente	Análise paralela, decisões ensemble
Handoff	Dinâmico baseado em regras	Escalações, fallback, handoff para especialista
Group Chat	Conversa coordenada	Brainstorming, resolução colaborativa, consenso

Fonte: AI Agent Orchestration Patterns - Azure Architecture ...

- **Sequential:** Resultado do Agente A alimenta Agente B em ordem predefinida, ideal para workflows passo-a-passo e transformações de dados [2]
- **Concurrent:** Transmite tarefa para todos os agentes em paralelo e agrega resultados independentemente, perfeito para múltiplas perspectivas [2]
- **Handoff:** Passa controle dinamicamente entre agentes baseado em contexto ou regras, excelente para workflows dinâmicos [2]
- **Group Chat:** Agentes participam de conversa em grupo coordenada por gerente, útil para problemas colaborativos e consenso [2]

Workflow Sequential na Prática

- Cada agente na pipeline possui responsabilidade única e especializada, recebendo saída do agente anterior como entrada [1]
- No portal Foundry, crie workflow sequential em Create > Sequential, adicione agentes na ordem desejada e configure transições [1]
- Via código, use Sequential Builder para definir agentes e ordem: pesquisador fornece dados, escritor cria conteúdo, editor refina e agente final otimiza [9]
- Workflows sequenciais são determinísticos, rastreáveis e fáceis de debugar pois cada etapa tem entrada e saída bem definidas

Research Agent
Pesquisa tópico e fornece descobertas detalhadas

↓

Writer Agent
Baseado na pesquisa, escreve rascunho claro do post

↓

Editor Agent
Revisa rascunho para clareza, gramática e tom

↓

SEO Agent
Otimiza conteúdo final para mecanismos de busca

Connected Agents para Modularidade

- Agente principal usa linguagem natural para rotear tarefas, eliminando lógica de roteamento manual [3]
- Sistema modular onde novos agentes podem ser adicionados sem modificar agente principal
- Cada agente conectado possui responsabilidades focadas, facilitando debugging e auditabilidade [3]
- Configuração via portal no-code ou programaticamente via Python SDK usando ConnectedAgentTool

Implantação de Hosted Agents em Produção

- Suporta qualquer framework incluindo LangGraph, Microsoft Agent Framework ou implementações customizadas em containers [7]
- Hosting adapter expõe agente como REST API compatível com Foundry Responses API, permitindo teste local antes de deploy em produção [7]
- Azure Developer CLI (azd) com extensão ai agent simplifica provisionamento de infraestrutura, build de imagem Docker e deploy para Azure Container Registry
- Agent Service gerencia escalonamento, identidade com Microsoft Entra ID, redes privadas e integração com Application Insights automaticamente [7]

Ciclo de Deploy de Hosted Agent

1. **Desenvolver**
   Código agente com framework (LangGraph, Agent Framework ou custom)
2. **Containerizar**
   Criar imagem Docker com hosting adapter
3. **Testar Localmente**
   Validar comportamento via REST API local na porta 8088
4. **Deploy azd**
   Usar Azure Developer CLI para provisionar e implantar
5. **Monitorar**
   Application Insights para observabilidade completa

Observabilidade e Governança

- Rastreamento completo de threads [6]
- Filtros de conteúdo integrados [6]
- Microsoft Entra ID [6]
- Isolamento de rede virtual [6]

- **Observabilidade:** Rastreamento end-to-end de cada decisão do agente via Application Insights integrado
- **Identidade & Segurança:** Microsoft Entra ID para autenticação, RBAC e filtros de conteúdo automáticos
- **Versionamento:** Endpoints estáveis com rollback seguro para versões anteriores quando necessário
- **Publicação:** Deploy para Microsoft Teams, Microsoft 365 Copilot e Entra Agent Registry [6]

Melhores Práticas e Próximos Passos

- **Comece pelo Nível Certo:** Chamada direta ao modelo para tarefas simples, agente único para domínio específico, multi-agente quando complexidade justificar
- **Especialize Agentes:** Mantenha responsabilidade única com instruções claras, ferramentas dedicadas e conhecimento específico do domínio
- **Use Padrões Apropriados:** Sequential para pipelines, Concurrent para análises paralelas, Handoff para roteamento dinâmico, Group Chat para colaboração
- **Monitore e Itere:** Implemente observabilidade desde início, rastreie custos de tokens, latência de respostas e taxas de erro para otimização
- **Recursos:** Documentação oficial learn.microsoft.com/azure/foundry, GitHub microsoft/Agent-Framework-Samples, Azure AI Foundry portal ai.azure.com

Demo – Workflows Microsoft Foundry

Referências

[1] Build a workflow in Microsoft Foundry - Microsoft Fou...

[2] AI Agent Orchestration Patterns - Azure Architecture ...

[3] Develop a multi-agent solution with Microsoft Foundry...

[4] Build with agents, conversations, and responses in Fo...

[5] Code Interpreter tool for Microsoft Foundry agents

[6] What is Microsoft Foundry Agent Service? - Microsoft ...

[7] Deploy a hosted agent - Microsoft Foundry | Microsoft...

[8] Semantic Kernel Agent Orchestration | Microsoft Learn

[9] Multi-Agent Orchestration on Azure: Workflow Patterns...

Obrigado!

TIES
COMUNIDADE TI

BY COMMUNITY • FOR COMMUNITY •
#GLOBALAZURE
2026